

Centro Universitário UNA

UC – Modelos, Métodos e Técnicas da Engenharia de Software

Documento Técnico — Pipeline CI/CD

Projeto: Nyox Imóveis

Versão do Documento: 1.0

Integrantes

- Carlos Eduardo da Silva
- Gustavo Henrique dos Santos
- Heitor Zeferino Siqueira
- Henrique Oliveira Ferreira
- João Vitor Martins Matos
- Pedro Henriques Ferreira
- Rodrigo Queiroz Vieira Freire

Pipeline CI/CD

O pipeline CI/CD combina **GitHub Actions** para Integração Contínua e as ferramentas nativas do **Render** para o Deploy Contínuo. Essa abordagem permite um fluxo totalmente automatizado desde o momento do commit até a publicação de novas versões em produção.

CI — Integração Contínua

A CI é implementada por meio de um workflow GitHub Actions definido em arquivo `.yaml`. Esse workflow é executado automaticamente sempre que ocorrer:

- um **push** nas branches `main` ou `dev`;
- a abertura de um **pull request** direcionado para `main` ou `dev`.

O objetivo é validar o código antes da fusão ou publicação, garantindo confiabilidade.

Pipeline CI — Workflow YAML

```
name: Pipeline CI

on:
  push:
    branches:
      - main
      - dev

  pull_request:
    branches:
      - main
      - dev

jobs:
  build_and_test:
    runs-on: ubuntu-latest

    steps:
      - name: Checkout code
        uses: actions/checkout@v4

      - name: Set up Node.js
        uses: actions/setup-node@v4
        with:
          node-version: "20.*"
          cache: "npm"

      - name: Install Frontend Dependencies
        run: npm install
```

```
- name: Test Frontend
  run: npm test

- name: Build Frontend
  run: npm run build

- name: Install Backend Dependencies
  working-directory: ./src/api
  run: npm install

- name: Test Backend
  working-directory: ./src/api
  env:
    SUPABASE_URL: ${ secrets.SUPABASE_URL }
    SUPABASE_KEY: ${ secrets.SUPABASE_KEY }
    LOCATIONIQ_API_KEY: ${ secrets.LOCATIONIQ_API_KEY }
    JWT_SECRET: ${ secrets.JWT_SECRET }
  run: npm test
```

Este workflow garante

- Validação automática do backend e frontend.
- Testes executados com variáveis de ambiente seguras via **GitHub Secrets**.
- Build gerado antes do deploy, evitando falhas em produção.

CD — Deploy Contínuo

A entrega contínua (CD) é realizada diretamente pela plataforma **Render**, que está integrada ao repositório GitHub.

- A cada commit na branch configurada (`main`), o Render inicia automaticamente um novo deploy.
- Variáveis de ambiente e configurações de runtime são definidas diretamente no painel da plataforma.
- O Render reconstrói a aplicação, instala dependências e realiza o build antes de colocar a nova versão no ar.

Capturas de Configuração (Render)

Build Command

Render runs this command to build your app before each deploy.

```
src/api/ $ npm install
```

 Edit

Pre-Deploy Command Optional

Render runs this command before the start command. Useful for database migrations and static asset uploads.

```
src/api/ $
```



 Edit

Start Command

Render runs this command to start your app with each deploy.

```
src/api/ $ npm start
```

 Edit

Auto-Deploy

By default, Render automatically deploys your service whenever you update its code or configuration. Disable to handle deploys manually. [Learn more.](#)

On Commit



 Edit

Repository

The repository used for your Web Service.

```
https://github.com/nyox-A3-MMTE/nyox-imobiliari-ria
```

 Edit

Branch

The Git branch to build and deploy.

main



 Edit

Conclusão

Combinando GitHub Actions e Render, conseguimos um pipeline CI/CD robusto, simples de manter e totalmente automatizado. Esse fluxo garante qualidade constante, rapidez nas entregas e segurança no processo de publicação.